《具体数学》部分习题解答5

于 2021-03-09 22:15:33 发布
编辑

习题五

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.45
5.50
5.60
5.65
5.98
5.99
5.100

内容来源：csdn.net
作者昵称：胧月夜ι
原文链接：https://blog.csdn.net/qq_46013251/article/details/114602440
作者主页：https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.1

11^4 *是多少？对一个知道二项式系数的人来说，为什么这个数容易计算？*

在进制 b $(b>6)$ 的情况下，都有：

$$\begin{aligned}(11)_b^4 &= (1+b)^4 \\ &= \sum_k \binom{4}{k} b^k \\ &= 1\times b^0 + 4\times b^1 + 6\times b^2 + 4\times b^3 + 1\times b \\ &= (14641)_b\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq

因此：$11^4 = 14641$

5.2

当 n 是一个正整数时， k 为何值， $\binom{n}{k}$ 取最大值？证明你的答案.

$k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 和 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$.

证明：

$$\begin{gathered}\text{当 } k \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \text{ 时} \\ \frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{k+1} \leq 1 \\ \text{当 } k < \lceil \frac{n}{2} \rceil \text{ 时} \\ \frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{k+1} \geq 1\end{gathered}$$

因此，最大值在 $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 以及 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 时出现

5.3

证明六边形性质：

$$\binom{n-1}{k-1}\binom{n}{k+1}\binom{n+1}{k} = \binom{n-1}{k}\binom{n+1}{k+1}\binom{n}{k-1}.$$

证明：

$$\begin{aligned}\because \binom{n-1}{k-1}\binom{n}{k+1}\binom{n+1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}\frac{(n+1}{k!(n-k} \\ \binom{n-1}{k}\binom{n+1}{k+1}\binom{n}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}\frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}\frac{n!}{(k-1)!(n-k} \\ \therefore \binom{n-1}{k-1}\binom{n}{k+1}\binom{n+1}{k} &= \binom{n-1}{k}\binom{n+1}{k+1}\binom{n}{k-1}.\end{aligned}$$

https://blog.csdn

5.4

通过反转上指标（实际上是将负的上指标改变为正的值）来计算 $\binom{-1}{k}$.

$$\binom{-1}{k} = (-1)^k\binom{k}{k} = (-1)^k[k \geq 0]$$

5.5

设 p 是一个素数. 证明对于 $0 < k < p$ 有 $\binom{p}{k} \bmod p = 0$. 对二项式系数 $\binom{p-1}{k}$ 这意味着什么？

$$\because 0 < k < p \text{ 并且 } k, p\text{是整数}$$

$$\therefore \binom{p}{k} \text{从组合意义上考量必定是整数}$$

$$\text{又 } \binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \text{ 其中有一个因子}p\text{无法消去}$$

$$\text{所以} \binom{p}{k} \bmod p = 0$$

$$\begin{aligned} -1 &\equiv p-1 \pmod{p} \\ -2 &\equiv p-2 \pmod{p} \\ &\vdots \\ -k &\equiv p-k \pmod{p} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (-1)^k k! \equiv (p-1)^{\underline{k}} \pmod{p}$$

$$\because \forall\, i \in [1,k] \;\rightarrow\; i \perp p \quad (\perp : \text{互素})$$

$$\therefore k! \perp p$$

$$\Rightarrow (-1)^k \equiv \binom{p-1}{k} \pmod{p}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.7

当 $\mathrm{k} < 0$ *时，* $\mathrm{r}^{\underline{k}}(\mathrm{r}-\frac{1}{2})^{\underline{k}} = (2\mathrm{r})^{\underline{2k}}/2^{2\mathrm{k}}$ *仍然为真吗?*

回顾第二章关于负指数的下降幂的一般定义:

$$\mathrm{x}^{\underline{-m}} = \frac{1}{(\mathrm{x}+1)(\mathrm{x}+2)\cdots(\mathrm{x}+\mathrm{m})}, \quad \mathrm{m} > 0$$

因此:

$$\begin{aligned} r^{\underline{k}}(r-\frac{1}{2})^{\underline{k}} &= \frac{1}{(r+\frac{1}{2})(r+1)(r+\frac{3}{2})(r+2)\cdots(r-k-\frac{1}{2})(r-} \\ &= \frac{2\times 2\times\cdots\times 2}{(2r+1)(2r+2)\cdots(2r-2k-1)(2r-2k)} \\ &= 2^{-2k}(2r)^{\underline{2k}} \end{aligned}$$

https://blog.csdn.

5.8

计算:

$$\sum_{\mathrm{k}} \binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}} (-1)^{\mathrm{k}} (1-\mathrm{k}/\mathrm{n})^{\mathrm{n}}.$$

当 n *非常大时这个和式的近似值是什么？提示：对某个函数* f *，该和式等于* $\Delta^{\mathrm{n}}\mathrm{f}(0)$.

由 n 阶差分的公式：

$$\Delta^{n} f(x)=\sum_{k}\binom{n}{k}(-1)^{n-k} f(x+k)\text{，整数}n \geq 0.$$

当 $x=0$ 时：

$$\begin{aligned}
\Delta^{n} f(0) &= \sum_{k}\binom{n}{k}(-1)^{n-k} f(k) \\
\text{故只要令 } f(k) &= (\frac{k}{n}-1)^{n} \\
\text{就有：} \Delta^{n} f(0) &= \sum_{k}\binom{n}{k}(-1)^{n-k}(-1)^{n}(1-\frac{k}{n})^{n} \\
&= \sum_{k}\binom{n}{k}(-1)^{n-k}(-1)^{-n}(1-\frac{k}{n})^{n} \\
&= \sum_{k}\binom{n}{k}(-1)^{k}(1-\frac{k}{n})^{n}
\end{aligned}$$

而$f(k)$是一个n次多项式，将它展开为牛顿级数

其中的首项 $a_n k^n$ 中 $a_n = n^{-n}$

因此：$\Delta^{n} f(0) = n^{-n} n!$

当 n 非常大时，运用斯特林近似：

$$\frac{n!}{n^{n}} \approx \frac{\sqrt{2\pi n}}{e^{n}}$$

https://blog.csdn.net/

5.9

证明 $\mathcal{E}_{t}(z)=\sum_{k \geq 0}(tk+1)^{k-1} \frac{z^{k}}{k!}$ *. 中的广义指数级数* $\mathcal{E}_{t}(z)$ *服从规则：*

$$\mathcal{E}_{t}(z)=\mathcal{E}(tz)^{1/t}, \quad t \neq 0,$$

这里 $\mathcal{E}(z)$ *是* $\mathcal{E}_{1}(z)$ *的缩写.*

根据公式：

$$\mathcal{E}_{t}(z)^{r}=\sum_{k \geq 0} r \frac{(tk+r)^{k-1}}{k!} z^{k}$$

有:

$$
\begin{aligned}
\mathcal{E}(tz)^{\frac{1}{t}} &= \sum_{k\geq 0} \frac{1}{t} \frac{(k+\frac{1}{t})^{k-1}}{k!} (tz)^k \\
&= \sum_{k\geq 0} \frac{(kt+1)^{k-1}}{k!} z^k \\
&= \mathcal{E}_t(z)\ , \quad t \neq 0
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq

5.10

证明 $-2(\ln(1-\mathrm{z})+\mathrm{z})/\mathrm{z}^2$ *是超几何函数.*

$$
\begin{aligned}
\because \ln(1+z) &= zF\left(\left.\begin{matrix}1,1\\2\end{matrix}\right| -z\right) \\
&= z\sum_{k\geq 0} \frac{k!k!}{(k+1)!} \frac{(-z)^k}{k!} \\
\therefore \ln(1-z) &= -\sum_{k\geq 0} \frac{z^{k+1}}{k+1} \\
\Rightarrow \frac{-2(\ln(1-z)+z)}{z^2} &= \frac{2\sum_{k\geq 0} \frac{z^{k+1}}{k+1} - 2z}{z^2} \\
&= \sum_{k\geq 0} \frac{2z^k}{k+2} \\
\therefore \frac{t_{k+1}}{t_k} &= \frac{(k+2)z}{(k+3)} \\
\Rightarrow \frac{-2(\ln(1-z)+z)}{z^2} &= F\left(\left.\begin{matrix}2,1\\3\end{matrix}\right| z\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.11

将两个函数:

$$
\begin{aligned}
\sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots \\
\arcsin z &= z + \frac{1\times z^3}{2\times 3} + \frac{1\times 3\times z^5}{2\times 4\times 5} + \frac{1\times 3\times 5\times z^7}{2\times 4\times 6\times 7} + \cdots
\end{aligned}
$$

用超几何级数的项表示出来.

$$\sin z = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}$$

$$\Rightarrow \frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{1}{(2k+3)(2k+2)}(-z^2)$$

$$= \frac{(k+1)}{(k+\frac{3}{2})(k+1)(k+1)} \frac{-z^2}{4}$$

$$\Rightarrow \sin z = zF\left(\begin{matrix} 1 \\ \frac{3}{2}, 1 \end{matrix} \middle| \frac{-z^2}{4}\right)$$

$$\arcsin z = \sum_{k\geq 0} \frac{(\frac{1}{2})^{\overline{k}}}{(2k+1)k!} z^{2k+1}$$

$$\Rightarrow \frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{(k+\frac{1}{2})(2k+1)}{(2k+3)(k+1)} z^2$$

$$\Rightarrow \arcsin z = zF\left(\begin{matrix} \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{matrix} \middle| z^2\right)$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.13

找出超阶乘函数 $\mathrm{P_n} = \prod_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{k}!$ *，* $\mathrm{Q_n} = \prod_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{k^k}$ *以及乘积* $\mathrm{R_n} = \prod_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}$ *之间的关系.*

$$\because P_n^2 = (0!\ n!)(1!\ (n-1)!)\ldots(n!\ 0!)$$

$$\therefore R_n = \frac{(n!)^{n+1}}{P_n^2}$$

$$\because P_n \cdot R_n = 1 \cdot n \cdot n(n-1)\ldots n!$$

$$= n^n (n-1)^{n-1} \ldots 1^1$$

$$\therefore P_n \cdot R_n = Q_n$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.14

在范德蒙德卷积 $\sum_{\mathrm{k}} \binom{\mathrm{r}}{\mathrm{m+k}}\binom{\mathrm{s}}{\mathrm{n-k}} = \binom{\mathrm{r+s}}{\mathrm{m+n}}$ *，* $\mathrm{m,n}$*是整数 中用反转上指标的方法证明恒等式* $\sum_{\mathrm{k}\leq \mathrm{l}} \binom{\mathrm{l-k}}{\mathrm{m}}\binom{\mathrm{s}}{\mathrm{k-n}}(-1)^{\mathrm{k}} = (-1)^{\mathrm{l+m}}\binom{\mathrm{s-m-1}}{\mathrm{l-m-n}}$ *，整数 后指出，另一个反转得到* $\sum_{-\mathrm{q}\leq \mathrm{k}\leq \mathrm{l}} \binom{\mathrm{l-k}}{\mathrm{m}}\binom{\mathrm{q+k}}{\mathrm{n}} = \binom{\mathrm{l+q+1}}{\mathrm{m+n+1}}$ *，整数* $\mathrm{m,n} \geq 0$ *，整数* $\mathrm{l+q} \geq 0$*.*

证明：

$$
\begin{aligned}
\sum_{k\le l}\binom{l-k}{m}\binom{s}{k-n}(-1)^k &= \sum_{k\le l}\binom{l-k}{l-k-m}\binom{s}{k-n}(-1)^k \\
&= \sum_{k\le l}\binom{-m-1}{l-k-m}\binom{s}{k-n}(-1)^{l-m} \\
&= (-1)^{l-m}\binom{s-m-1}{l-m-n}\text{，整数}l,m,n\ge 0.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\sum_{-q\le k\le l}\binom{l-k}{m}\binom{q+k}{n} &= \sum_{-q\le k\le l}\binom{l-k}{l-k-m}\binom{q+k}{q+k-n} \\
&= \sum_{-q\le k\le l}\binom{-m-1}{l-k-m}\binom{-n-1}{q+k-n}(-1)^{l+q-m-n} \\
&= \sum_{k}\binom{-m-1}{l-k-m}\binom{-n-1}{q+k-n}(-1)^{l+q-m-n} \\
&= \binom{-m-n-2}{l+q-m-n}(-1)^{l+q-m-n} \\
&= \binom{l+q+1}{l+q-m-n} \\
&= \binom{l+q+1}{m+n+1}\text{，整数}m,n\ge 0\text{，整数}l+q\ge 0
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/

5.15

$\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}^3(-1)^{\mathrm{k}}$ *等于多少？提示：* $\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{a+b}}{\mathrm{a+k}}\binom{\mathrm{b+c}}{\mathrm{b+k}}\binom{\mathrm{c+a}}{\mathrm{c+k}}(-1)^{\mathrm{k}}=\frac{(\mathrm{a+b+c})!}{\mathrm{a!b!c!}}$ ，整数$\mathrm{a,b,c}\ge 0.$

若 n 是奇数：
当 k 是奇数时，$\mathrm{n}-\mathrm{k}$ 为偶数；而当 k 是偶数时，$\mathrm{n}-\mathrm{k}$ 是奇数。因此：

$$
\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}^3(-1)^{\mathrm{k}}+\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{n-k}}^3(-1)^{\mathrm{n-k}}=0
$$

并且 $\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}^3(-1)^{\mathrm{k}}$ 共有偶数个项，其中两两之和为零，所以总和为零

若 n 是偶数，不妨设为 $\mathrm{n}=2\mathrm{m}$ ，$\mathrm{m}\ge 0$
由公式(令 a = b = c = m) :

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\mathrm{k}}\binom{2\mathrm{m}}{\mathrm{m+k}}^3(-1)^{\mathrm{k}}=\frac{(3\mathrm{m})!}{(\mathrm{m}!)^3} \\
\Rightarrow &\sum_{-\mathrm{m+k}}\binom{2\mathrm{m}}{\mathrm{k}}^3(-1)^{-\mathrm{m+k}}=\frac{(3\mathrm{m})!}{(\mathrm{m}!)^3} \\
\Rightarrow &\sum_{\mathrm{k}}\binom{2\mathrm{m}}{\mathrm{k}}^3(-1)^{\mathrm{k}}=\frac{(3\mathrm{m})!}{(\mathrm{m}!)^3}(-1)^{\mathrm{m}}
\end{aligned}
$$

5.16

计算和式：

$$
\sum_{\mathrm{k}}\binom{2\mathrm{a}}{\mathrm{a+k}}\binom{2\mathrm{b}}{\mathrm{b+k}}\binom{2\mathrm{c}}{\mathrm{c+k}}(-1)^{\mathrm{k}},
$$

其中 $\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c}$ *为非负整数.*

$$
\begin{aligned}
&\sum_k \binom{2a}{a+k}\binom{2b}{b+k}\binom{2c}{c+k}(-1)^k \\
&= \frac{(2a)!(2b)!(2c)!}{(a+b)!(b+c)!(c+a)!}\sum_k \binom{a+b}{a+k}\binom{b+c}{b+k}\binom{c+a}{c+k}(-1)^k \\
&= \frac{(2a)!(2b)!(2c)!}{(a+b)!(b+c)!(c+a)!}\frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.17

找出 $\binom{2\mathrm{n}-1/2}{\mathrm{n}}$ *与* $\binom{2\mathrm{n}-1/2}{2\mathrm{n}}$ *之间的一个简单关系.*

$$
\begin{aligned}
\binom{2n}{n}\binom{2n-1/2}{n} &= \frac{\binom{4n}{2n}\binom{2n}{n}}{2^{2n}} \\
\Rightarrow \binom{2n-1/2}{n} &= \frac{\binom{4n}{2n}}{2^{2n}} \\
\binom{2n-1/2}{2n} &= \frac{\binom{4n}{2n}}{2^{4n}} \\
\Rightarrow \binom{2n-1/2}{n} &= \binom{2n-1/2}{2n}\cdot 2^{2n}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.18

找出乘积

$$\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{r}-1/3}{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{r}-2/3}{\mathrm{k}}$$

与 $\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{r}-1/2}{\mathrm{k}} = \binom{2\mathrm{r}}{2\mathrm{k}}\binom{2\mathrm{k}}{\mathrm{k}}/2^{2\mathrm{k}}$ *类似的另一种形式.*

$$
\begin{aligned}
&r^{\underline{k}}(r-\frac{1}{3})^{\underline{k}}(r-\frac{2}{3})^{\underline{k}} \\
&= r(r-\frac{1}{3})(r-\frac{2}{3})\ldots(r-k+1)(r-k+\frac{2}{3})(r-k+\frac{1}{3}) \\
&= \frac{(3r)(3r-1)\ldots(3r-3k+1)}{3\times 3\times\cdots\times 3} \\
&= \frac{(3r)^{\underline{3k}}}{3^{3k}} \\
\Rightarrow &\binom{r}{k}\binom{r-1/3}{k}\binom{r-2/3}{k} = \frac{\binom{3r}{3k}\binom{3k}{2k}\binom{2k}{k}}{3^{3k}} = \frac{\binom{3r}{3k}\binom{3k}{k,k,k}}{3^{3k}}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.19

证明：$\mathcal{B}_{\mathrm{t}}(\mathrm{z})=\sum_{\mathrm{k}\geq 0}(\mathrm{tk})^{\underline{\mathrm{k}-1}}\frac{\mathrm{z}^{\mathrm{k}}}{\mathrm{k}!}$ 中的广义二项级数 $\mathcal{B}_{\mathrm{t}}(\mathrm{z})$ 服从规则：

$$\mathcal{B}_{\mathrm{t}}(\mathrm{z})=\mathcal{B}_{1-\mathrm{t}}(-\mathrm{z})^{-1}.$$

证明：

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_{1-t}(-z)^{-1}&=\sum_{k\geq 0}\binom{(1-t)k-1}{k}\frac{-1}{(1-t)k-1}(-z)^k\\&=\sum_{k\geq 0}\frac{(k-tk-2)^{\underline{k-1}}}{k!}(-1)^{k+1}(z)^k\\&=\sum_{k\geq 0}\frac{(tk)^{\underline{k-1}}}{k!}z^k\\&=\mathcal{B}_t(z)\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.20

在

\right|{z} \right) = \sum_{k \ge 0} \frac{a_1^{\overline{k}} \cdots a_m^{\overline{k}} z^k}{b_1^{\overline{k}} \cdots b_n^{\overline{k}} k!} F (a1, ⋯ , amb

z) = k≥0∑ b1k ⋯ bnkk!a1k ⋯ amkzk

中用下降幂代替上升幂，用公式：

$$\mathrm{G}\left(\begin{array}{c}\mathrm{a}_1,\cdots,\mathrm{a}_{\mathrm{m}}\\ \mathrm{b}_1,\cdots,\mathrm{b}_{\mathrm{n}}\end{array}\middle|\mathrm{z}\right)=\sum_{\mathrm{k}\geq 0}\frac{\mathrm{a}_1^{\underline{\mathrm{k}}}\cdots\mathrm{a}_{\mathrm{m}}^{\underline{\mathrm{k}}}\mathrm{z}^{\mathrm{k}}}{\mathrm{b}_1^{\underline{\mathrm{k}}}\cdots\mathrm{b}_{\mathrm{n}}^{\underline{\mathrm{k}}}\mathrm{k}!}$$

定义广义降噪几何级数，解释 G 与 F 有何关系.

由习题 2.17 知：$\mathrm{x}^{\underline{\mathrm{m}}}=(-1)^{\mathrm{m}}(-\mathrm{x})^{\overline{\mathrm{m}}}$. link

所以：

$$G\left(\begin{array}{c}a_1,\cdots,a_m\\ b_1,\cdots,b_n\end{array}\middle|z\right)=F\left(\begin{array}{c}-a_1,\cdots,-a_m\\ -b_1,\cdots,-b_n\end{array}\middle|(-1)^{m-n}z\right)$$

5.21

证明：当 $\mathrm{z}=\mathrm{m}$ 是正整数时，$\lim_{\mathrm{n}\to+\infty}\binom{\mathrm{n}+\mathrm{z}}{\mathrm{n}}\mathrm{n}^{-\mathrm{z}}$ 的极限是 $1/\mathrm{m}!$，以此来证明欧拉对阶乘的定义与通常的定义一致.

$$\begin{aligned}&\because\lim_{n\to\infty}\frac{(n+m)!}{n!\,n^m}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\ldots(n+m)}{n^m}=1\\&\therefore\lim_{n\to\infty}\binom{n+m}{n}n^{-m}=\frac{1}{m!}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.22

利用 $\frac{1}{\mathrm{z}!}=\lim_{\mathrm{n}\to+\infty}\binom{\mathrm{n}+\mathrm{z}}{\mathrm{n}}\mathrm{n}^{-\mathrm{z}}$ 证明阶乘加倍公式：

$$\mathrm{x}!\left(\mathrm{x}-\frac{1}{2}\right)!=(2\mathrm{x})!\left(-\frac{1}{2}\right)!/2^{2\mathrm{x}}.$$

证明：

$$\begin{aligned}
\frac{(-\frac{1}{2})!}{x!(x-\frac{1}{2})!} &= \lim_{n\to\infty}\frac{\binom{n+x}{n}n^{-x}\binom{n+x-\frac{1}{2}}{n}n^{-x+\frac{1}{2}}}{\binom{n-\frac{1}{2}}{n}n^{\frac{1}{2}}} \\
&= \lim_{n\to\infty}\frac{\binom{2n+2x}{2n}\binom{2n}{n}/2^{2n}}{\binom{2n}{n}/2^{2n}}n^{-2x} \\
&= \lim_{n\to\infty}\binom{2n+2x}{2n}n^{-2x} \\
\frac{2^{2x}}{(2x)!} &= \lim_{n\to\infty}\binom{n+2x}{n}n^{-2x}\cdot 2^{2x} \\
&= \lim_{n\to\infty}\binom{2n+2x}{2n}(2n)^{-2x}\cdot 2^{2x} \\
&= \lim_{n\to\infty}\binom{2n+2x}{2n}n^{-2x} \\
\Rightarrow \frac{(-\frac{1}{2})!}{x!(x-\frac{1}{2})!} &= \frac{2^{2x}}{(2x)!} \\
\Rightarrow x!\left(x-\frac{1}{2}\right)! &= \frac{(2x)!\left(-\frac{1}{2}\right)!}{2^{2x}}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.23

$\mathrm{F}(-\mathrm{n},1;;1)$ *的值是什么？*

$$\begin{aligned}
F(-n,1;;1) &= \sum_k \frac{(-n)^{\overline{k}}1^{\overline{k}}}{k!} \\
&= \sum_{0\le k\le n}\frac{n^{\underline{k}}}{k!}(-1)^k k! \\
&= (-1)^n n_{¡}
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.24

用超几何级数求 $\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{m+k}}\binom{\mathrm{m+k}}{2\mathrm{k}}4^{\mathrm{k}}$.

$$
\begin{aligned}
\text{第}k\text{项：}\quad t_k &= \frac{n!\,(m+k)!}{(m+k)!\,(n-m-k)!\,(2k)!\,(m-k)!}4^k \\
&= \frac{n!}{(n-m-k)!\,(2k)!\,(m-k)!}4^k
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow \frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{(n-m-k)(m-k)}{(2k+1)(2k+2)}4
$$

$$
\begin{aligned}
\therefore \sum_k \binom{n}{m+k}\binom{m+k}{2k}4^k \\
&= \binom{n}{m} F\left(\begin{matrix} m-n, -m \\ \frac{1}{2} \end{matrix}\middle| 1\right) \\
&= \binom{n}{m}\frac{(\frac{1}{2}-m+n)^{\overline{m}}}{(\frac{1}{2})^{\overline{m}}} \\
&= \frac{\binom{n}{m}\binom{n-\frac{1}{2}}{m}}{\binom{m-\frac{1}{2}}{m}} \\
&= \binom{2n}{2m}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.25

证明:

$$
(a_1-b_1)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1+1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) = a_1 F\left(\begin{matrix} a_1+1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1+1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) - b_1 F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, \cdots \\ b_1, b_2, \cdots \end{matrix}\right.
$$

求超几何级数

$$
F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, a_3 \cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right),\ F\left(\begin{matrix} a_1+1, a_2, a_3 \cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right),\ \text{以及}\ F\left(\begin{matrix} a_1, a_2+1, a_3, \cdots \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\right.
$$

之间的类似关系.

https://blog.csdn

证明：利用 ϑ 算子 $\left(\vartheta = z\frac{d}{dz}\right)$：

$$
\begin{aligned}
&(a_1 - b_1)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1+1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) \\
&= (a_1+\vartheta)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1+1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) - (b_1+\vartheta)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1+1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) \\
&= \sum_{k\ge 0}\frac{(k+a_1)a_1^{\overline{k}}\cdots a_m^{\overline{k}} z^k}{(b_1+1)^{\overline{k}}\cdots b_n^{\overline{k}} k!} - \sum_{k\ge 0}\frac{b_1(k+b_1)a_1^{\overline{k}}\cdots a_m^{\overline{k}} z^k}{b_1(b_1+1)^{\overline{k}}\cdots b_n^{\overline{k}} k!} \\
&= a_1 F\left(\begin{matrix} a_1+1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1+1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) - b_1 F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, \cdots, a_m \\ b_1, b_2, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right)
\end{aligned}
$$

同理可得：

$$
\begin{aligned}
&(a_1 - a_2)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, a_3\cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) \\
&= (a_1+\vartheta)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, a_3\cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) - (a_2+\vartheta)F\left(\begin{matrix} a_1, a_2, a_3\cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) \\
&= a_1 F\left(\begin{matrix} a_1+1, a_2, a_3\cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right) - a_2 F\left(\begin{matrix} a_1, a_2+1, a_3\cdots, a_m \\ b_1, \cdots, b_n \end{matrix}\middle| z\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csd

5.26

将公式

\right|{z} \right) = 1 + G(z) F (a1, ⋯ , amb1, ⋯ , bnIIII z) = 1 + G(z)

中的函数 $\mathrm{G}(\mathrm{z})$ *表示成一个超几何级数的倍数.*

\right|{z} \right) = \sum_{k \ge 0} t_k \ , \ t_k = \frac{a_1^{\overline{k}} \cdots a_m^{\overline{k}} z^k}{b_1^{\overline{k}} \cdots b_n^{\overline{k}} k!} \\
= 1} F \left(\left. \right|{z} \right) - 1 = \sum_{k \ge 0} t_{k+1} \\ \Rightarrow G(z) = \frac{a_1 \cdots a_m z}{b_1 \cdots b_n} \left(\left. \right|{z} \right) F (

, ⋯ , bnIIII z) = k≥0∑ tk , tk = b1k ⋯ bnkk!a1k ⋯ amkzk t0=1

F (a1, ⋯ , amb1, ⋯ , bnIIII z) − 1 = k≥0∑ tk+1 ⇒ G(z) = b1 ⋯ bna1 ⋯ amz (a1 + 1, ⋯ , am + 1, 1b1 + 1, ⋯ , bn + 1, 2IIII z)

5.27

证明:

$$F\left(\begin{matrix}a_1, a_1+\frac{1}{2}, \cdots, a_m, a_m+\frac{1}{2}\\ b_1, b_1+\frac{1}{2}, \cdots, b_n, b_n+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\end{matrix}\middle|(2^{m-n-1}z)^2\right)=\frac{1}{2}\left(F\left(\begin{matrix}2a_1, \cdots, 2a_m\\ 2b_1, \cdots, 2b_n\end{matrix}\middle|z\right)+F\left(\begin{matrix}2a_1, \cdots, 2a_m\\ 2b_1, \cdots, 2b_n\end{matrix}\right.\right.$$

注意到右边就是 $F(2a_1, \cdots, 2a_m; 2b_1, \cdots, 2b_n; z)$ 偶数项的和式，因此:

$$\begin{aligned}\frac{t_{k+1}}{t_k}&=\frac{(2a_1)^{\overline{2k+2}}\cdots(2a_m)^{\overline{2k+2}}z^{2k+2}}{(2b_1)^{\overline{2k+2}}\cdots(2b_n)^{\overline{2k+2}}(2k+2)!}\cdot\frac{(2b_1)^{\overline{2k}}\cdots(2b_n)^{\overline{2k}}(2k)!}{(2a_1)^{\overline{2k}}\cdots(2a_m)^{\overline{2k}}z^{2k}}\\&=\frac{(a_1+k)(a_1+k+\frac{1}{2})\cdots(a_m+k)(a_m+k+\frac{1}{2})(2^m z)^2}{(b_1+k)(b_1+k+\frac{1}{2})\cdots(b_n+k)(b_n+k+\frac{1}{2})(2^{2n+2})(k+\frac{1}{2})(k+1)}\\&=F\left(\begin{matrix}a_1, a_1+\frac{1}{2}, \cdots, a_m, a_m+\frac{1}{2}\\ b_1, b_1+\frac{1}{2}, \cdots, b_n, b_n+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\end{matrix}\middle|(2^{m-n-1}z)^2\right)\end{aligned}$$

https://blog.csdn

5.28

应用普法夫的反射定律:

$$\frac{1}{(1-z)^a}F\left(\begin{matrix}a, b\\ c\end{matrix}\middle|\frac{-z}{1-z}\right)=F\left(\begin{matrix}a, c-b\\ c\end{matrix}\middle|z\right).$$

两次，证明欧拉恒等式:

$$F\left(\begin{matrix}a, b\\ c\end{matrix}\middle|z\right)=(1-z)^{c-a-b}F\left(\begin{matrix}c-a, c-b\\ c\end{matrix}\middle|z\right).$$

证明:

$$\begin{aligned}F\left(\begin{matrix}a, b\\ c\end{matrix}\middle|z\right)&=\frac{1}{(1-z)^a}F\left(\begin{matrix}a, c-b\\ c\end{matrix}\middle|\frac{-z}{1-z}\right)\\&=\frac{1}{(1-z)^a}\frac{1}{(1-z)^{b-c}}F\left(\begin{matrix}c-a, c-b\\ c\end{matrix}\middle|z\right)\\&=(1-z)^{c-a-b}F\left(\begin{matrix}c-a, c-b\\ c\end{matrix}\middle|z\right)\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net

(如果对这里 $(1-z)$ 的指数有什么疑惑，可以参考一下习题5.50)

5.29

证明：合流超几何级数满足:

$$e^z F\left(\begin{matrix}a\\ b\end{matrix}\middle|-z\right)=F\left(\begin{matrix}b-a\\ b\end{matrix}\middle|z\right).$$

沿用书中的记号，用 $[z^n]A(z)$ 表示 $A(z)$ 中 z^n 的系数:

$$
\begin{aligned}
&[z^n](e^z F\left(\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}\middle| -z\right)) \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(n-k)!} \frac{a^{\overline{k}}(-1)^k}{b^{\overline{k}} k!} \\
&= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k n!}{k!(n-k)!} \frac{\Gamma(a+k)/\Gamma(a)}{\Gamma(b+k)/\Gamma(b)} \\
&= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{\Gamma(a+k)\Gamma(b)\Gamma(a-b+1)\Gamma(b-a+1)}{\Gamma(b+k)\Gamma(a)\Gamma(a-b+1)\Gamma(b-a+1)} \\
&= \frac{\Gamma(a-b+1)\Gamma(b-a+1)}{n!} \binom{b-1}{a-1} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{a+k-1}{a-b} \\
&= \frac{\Gamma(a-b+1)\Gamma(b-a+1)}{n!} \binom{b-1}{a-1} (-1)^n \binom{a-1}{a-b-n} \\
&= \frac{(-1)^n \Gamma(a-b+1)\Gamma(b)}{\Gamma(a-b-n+1)\Gamma(b+n) n!} \\
&= \frac{(-1)^n (a-b)^{\underline{n}}}{b^{\overline{n}} n!} \\
&= \frac{(b-a)^{\overline{n}}}{b^{\overline{n}} n!} \\
&= [z^n] F\left(\begin{matrix} b-a \\ b \end{matrix}\middle| z\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46

5.30

什么样的超几何级数 F *满足* $\mathrm{zF}'(\mathrm{z}) + \mathrm{F}(\mathrm{z}) = 1/(1-\mathrm{z})$*?*

$$zF'(z)+F(z)=1/(1-z) \qquad ①$$

$$\xrightarrow{\text{两边求导}} F'(z)+zF''(z)+F'(z)=\frac{1}{(1-z)^2} \qquad ②$$

$$\xrightarrow{\text{将①式代入②式}} 2F'(z)+zF''(z)=\frac{1}{1-z}(zF'(z)+F(z))$$

$$\Rightarrow z(1-z)F''(z)+(2-3z)F'(z)-F(z)=0$$

$$\text{假设}F(z)=F(a,b;c;z)$$

$$\text{由公式：}\ D(\vartheta+b_1-1)\cdots(\vartheta+b_n-1)F$$

$$=(\vartheta+a_1)\cdots(\vartheta+a_m)F \quad (D\text{是算子}\frac{d}{dz})$$

$$\text{所以：}D(\vartheta+c-1)F=(\vartheta+a)(\vartheta+b)F$$

$$\text{即：}z(1-z)F''(z)+(c-z(a+b+1))F'(z)-abF(z)=0$$

$$\text{因此：}F=F\left(\begin{matrix}1,1\\2\end{matrix}\middle|\, z\right)$$

https://blog.csdn.net/qq_4601

5.31

证明：如果 $\mathrm{f(k)}$ *是任何一个可用超几何项求和的函数，那么* f *本身就是一个超几何项。例如，如果* $\sum \mathrm{f(k)\delta k=cF\left(A_1,\cdots,A_M;B_1,\cdots,B_N;Z\right)_k}$ *存在常数* $\mathrm{a_1,\cdots,a_m,b_1,\cdots b_n}$ *和* z *，使得* $\mathrm{f(k)}$ *是* $\mathrm{F\left(a_1,\cdots,a_m;b_1,\cdots,b_n;z\right)_k}$ *的倍数。*

如果 $\mathrm{f(k)}$ 是任何一个可用超几何项求和的函数，由 Gosper 算法：

$$\mathrm{f(k)=T(k+1)-T(k)}$$

$\mathrm{T(k)}$ 是超几何项，因此：

$$\frac{\mathrm{f(k+1)}}{\mathrm{f(k)}}=\frac{\mathrm{T(k+2)-T(k+1)}}{\mathrm{T(k+1)-T(k)}}$$

是一个 k 的有理函数。
所以 f 是超几何项。

5.32

用 Gosper *方法求* $\sum \mathrm{k^2\delta k}$.

$$\because t(k)=k^2$$
$$\therefore \frac{t(k+1)}{t(k)}=\frac{(k+1)^2}{k^2}=\frac{p(k+1)}{p(k)}\frac{q(k)}{r(k+1)}$$
$$\text{直接令：}p(k)=k^2\ ,\ q(k)=r(k)=1$$
$$\text{因此 } s(k) \text{ 应满足：} k^2=s(k+1)-s(k)$$
$$\begin{aligned}\because s(2)-s(1)&=1^2\\ s(3)-s(2)&=2^2\\ &\vdots\\ s(k)-s(k-1)&=(k-1)^2\end{aligned}$$
$$\therefore s(k)=\frac{1}{3}k(k-\frac{1}{2})(k-1)+s(1)$$
$$\Rightarrow T(k)=\frac{r(k)s(k)t(k)}{p(k)}=s(k)$$
$$\sum k^2\delta k=\frac{1}{3}k(k-\frac{1}{2})(k-1)+C$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.33

利用 Gosper 方法求 $\sum \delta k/(k^2-1)$.

$$\because t(k)=\frac{1}{k^2-1}$$
$$\therefore \frac{t(k+1)}{t(k)}=\frac{k^2-1}{k^2+2k}=\frac{p(k+1)}{p(k)}\frac{q(k)}{r(k+1)}$$
$$\text{取 } p(k)=k\ ,\ q(k)=k-1\ ,\ r(k)=k+1\text{即可满足条件：}$$
$$(k+\alpha)\setminus q(k) \text{ 以及 } (k+\beta)\setminus r(k)\Rightarrow \alpha-\beta\text{不是正整数.}$$
$$\text{因此 } s(k) \text{ 应满足：} p(k)=q(k)s(k+1)-r(k)s(k)$$
$$\text{记 } Q(k)=q(k)-r(k)=-2\ ,\ R(k)=q(k)+r(k)=2k$$
$$\Rightarrow 2k=Q(k)(s(k+1)+s(k))+R(k)(s(k+1)-s(k))$$
$$\text{将 } s(k) \text{ 的次数表示为 } d$$
$$\because \deg(Q)<\deg(R) \text{ 并且 } \frac{-2\times(-2)}{2}<1$$
$$\therefore d=\deg(p)-\deg(R)+1=1$$
$$\text{不妨设 } s(k)=ak+b\text{，代入相应表达式，计算可得：}$$
$$s(k)=-k+\frac{1}{2}$$
$$\text{因此：} T(k)=\frac{r(k)s(k)t(k)}{p(k)}=\frac{1-2k}{2k(k-1)}$$
$$\sum \delta k/(k^2-1)=\frac{1-2k}{2k(k-1)}+C$$

5.34

证明，部分超几何和式总可以表示成通常的超几何级数的极限：

\right|{z} \right)_k = \lim_{\varepsilon \to 0} F \left(\left. \right|{z} \right) k≤c∑ F (a1, ⋯ , amb1, ⋯ , bnIIII z)k = ε→0lim F (−c, a1, ⋯ , amε − c, b1, ⋯ , bnII

这里 c 是一个非负整数。利用这个思想来计算 $\sum_{k\le m}\binom{n}{k}(-1)^k$.

证明：

\right|{z} \right) = \lim_{\varepsilon \to 0} \sum_{k \ge 0} \frac{(-c)^{\overline{k}} a_1^{\overline{k}} \cdots a_m^{\overline{k}} z^k}{(\varepsilon - c)^{\o
b_1^{\overline{k}} \cdots b_n^{\overline{k}} k!} \\ 其中，若 \ k > c \ 则 \ (-c)^{\overline{k}} = 0 \ , \ 对应项为零 \\ 若 \ k \le c \ 又 \lim_{\varepsilon \to 0} \fr
c)^{\overline{k}}}{(\varepsilon - c)^{\overline{k}}} = 1 \\ 因此： \lim_{\varepsilon \to 0} F \left(\left. \right|{z} \right) = \sum_{k \le c} F \left(\left. \right|{z

ε→0lim F (−c, a1, ⋯ , amε − c, b1, ⋯ , bnIIII z) = ε→0lim k≥0∑ (ε − c)kb1k ⋯ bnkk!(−c)ka1k ⋯ amkzk其中，若 k > c 则 (−c)k = 0 ，对应项为零若 k ≤ c

(ε − c)k(−c)k = 1因此： ε→0lim F (−c, a1, ⋯ , amε − c, b1, ⋯ , bnIIII z) = k≤c∑ F (a1, ⋯ , amb1, ⋯ , bnIIII z)k

应用：

$$\sum_{k \le m} \binom{n}{k} (-1)^k \text{ 中 } t_k = \binom{n}{k} (-1)^k$$
$$\Rightarrow \frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{k-n}{k+1}$$
$$\Rightarrow \sum_{k \le m} \binom{n}{k} (-1)^k = \lim_{\varepsilon \to 0} F \left(\left. \begin{matrix} -m, -n \\ \varepsilon - m \end{matrix} \right| 1 \right)$$
$$\text{由范德蒙德卷积的超几何形式：}$$
$$F \left(\left. \begin{matrix} a, -n \\ c \end{matrix} \right| 1 \right) = \frac{(c-a)^{\overline{n}}}{c^{\overline{n}}} \text{ ，整数} n \ge 0.$$
$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \to 0} F \left(\left. \begin{matrix} -m, -n \\ \varepsilon - m \end{matrix} \right| 1 \right) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{(\varepsilon - m + n)^{\overline{m}}}{(\varepsilon - m)^{\overline{m}}} \text{ ，m是一个非负整数}$$
$$\text{因此：} \sum_{k \le m} \binom{n}{k} (-1)^k = \binom{m-n}{m}$$

5.35

如果没有上下文，记号 $\sum_{k \le n} \binom{n}{k} 2^{k-n}$ 是含混不清的，在下列情况下计算它：
a. 将它视为关于 k 的和式
b. 将它视为关于 n 的和式

a.
若 $n < 0$ ，则 $k \le n < 0$ ，所以 $\binom{n}{k} = 0$ ，和式为零

若 $n \ge 0$:

$$\sum_{k \le n} \binom{n}{k} 2^{k-n} = \sum_{k \le n} \binom{n}{k} 1^k (2^{-1})^{n-k} = (1 + \frac{1}{2})^n$$

综上：$\sum_{k \le n} \binom{n}{k} 2^{k-n} = (\frac{3}{2})^n [n \ge 0]$

b.
若 $k < 0$ ，则 $\binom{n}{k} = 0$ ，所以和式为零

若 $k \ge 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{k \le n} \binom{n}{k} 2^{k-n} &= \sum_{n+k \ge k} \binom{n+k}{k} 2^{-n} \\ &= \sum_{n \ge 0} \binom{n+k}{n} 2^{-n} \\ &= \sum_{n \ge 0} \binom{-k-1}{n} (-1)^n 2^{-n} \\ &= (1 - \frac{1}{2})^{-k-1} \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

综上：$\sum_{k \le n} \binom{n}{k} 2^{k-n} = 2^{k+1} [k \ge 0]$

5.36

设 p^k 是素数 p 的整除 $\binom{m+n}{m}$ 的最大幂，其中 m 和 n 是非负整数。证明： k 是在 p 进制系统中将 m 加到 n 上时所产生的进位的个数。提示：习题4.24

助。(link)

记 $\nu_p(n)$ 是 n 用 p 进制表示时各位数字的和， $\varepsilon_p(n!)$ 是能整除 $n!$ 的 p 的最大幂
由 4.24 知：$\varepsilon_p(n!) = \frac{n-\nu_p(n)}{p-1}$

$$
\begin{gathered}
\text{若}p^k\text{是素数}p\text{的整除}\binom{m+n}{m}\text{的最大幂，且}m\text{和}n\text{是非负整数} \\
\text{因此：}p^k \setminus \frac{(m+n)!}{m!\,n!} \\
\Rightarrow p^k\, m!\, n! \setminus (m+n)! \\
\Rightarrow k + \varepsilon_p(m!) + \varepsilon_p(n!) \le \varepsilon_p(m+n)! \\
\text{所以}k\text{是满足 } \le \frac{\nu_p(m)+\nu_p(n)-\nu_p(m+n)}{p-1} \text{ 的最大值} \\
\text{又 } \nu_p(m+n) = \nu_p(m) + \nu_p(n) - (p-1) \times \text{进位个数} \\
\text{因为每有一个进位，在当前位} - p\text{，而在下一位} + 1\text{，总和为}(1-p) \\
\text{所以}k\text{是在}p\text{进制系统中将}m\text{加到}n\text{上时所产生的进位的个数}
\end{gathered}
$$

5.37

证明对阶乘幂有一个与二项式定理类似的结果成立。也就是说，证明恒等式：

$$
\begin{aligned}
(x+y)^{\underline{n}} &= \sum_k \binom{n}{k} x^{\underline{k}} y^{\underline{n-k}} \\
(x+y)^{\overline{n}} &= \sum_k \binom{n}{k} x^{\overline{k}} y^{\overline{n-k}}
\end{aligned}
$$

对所有的非负整数 n 成立。

在第一个等式两边同时除以 $n!$：

$$
\begin{aligned}
\frac{(x+y)^{\underline{n}}}{n!} &= \frac{1}{n!}\sum_k \binom{n}{k} x^{\underline{k}} y^{\underline{n-k}} \\
\Rightarrow \binom{x+y}{n} &= \sum_k \binom{x}{k}\binom{y}{n-k} \\
&= \binom{x+y}{n}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

在第二个等式两边同时乘以 $(-1)^n$，并取 x， y 为各自的相反数：

$$
\begin{aligned}
(-1)^n(-x-y)^{\overline{n}} &= \sum_k \binom{n}{k}(-x)^{\overline{k}}(-y)^{\overline{n-k}}(-1)^k(-1)^{n-k} \\
\Rightarrow (x+y)^{\underline{n}} &= \sum_k \binom{n}{k} x^{\underline{k}} y^{\underline{n-k}}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.38

证明：所有的非负整数 n 都可以用唯一的方式表示成 $n = \binom{a}{1} + \binom{b}{2} + \binom{c}{3}$，其中 a, b 和 c 是满足 $0 \le a < b < c$ 的整数。（这称为组合数系）

构造法证明：

$$
\begin{gathered}
\text{取尽可能大的}c\text{使得：}\binom{c}{3} \le n < \binom{c+1}{3} \\
\text{再用}n - \binom{c}{3}\text{代替}n\text{继续下去，这样只有唯一方式表示}n
\end{gathered}
$$

下证这种取法保证 $0 \le a < b < c$：
不妨设 $b \ge c$：

$$\because \binom{c}{3} \le n < \binom{c+1}{3} = \binom{c}{3} + \binom{c}{2}$$
$$\therefore 0 \le n - \binom{c}{3} < \binom{c}{2}$$
$$\because \text{b的取法保证了} \binom{b}{2} < \binom{b+1}{2}$$
$$\text{又 } b \ge c$$
$$\therefore \binom{b}{2} \ge \binom{c}{2}$$
$$\text{这与} \binom{b}{2} \le n - \binom{c}{3} \text{矛盾}$$

因此 $b < c$，同理可证 $a < b$。
因为 n 是非负整数，并且每一次替换都保证了 n 的这一性质，因此 $a \ge 0$

5.39

证明：如果 $xy = ax + by$，那么对所有 $n > 0$ 都有：

$$x^n y^n = \sum_{k=1}^{n} \binom{2n-1-k}{n-1} (a^n b^{n-k} x^k + a^{n-k} b^n y^k)$$

对更加一般的乘积 $x^m y^n$ 求一个类似的公式。（例如，当 $x = 1/(z-c)$ 以及 $y = 1/(z-d)$ 时，这些公式给出有用的部分分式展开）

直接证明更一般的 $x^m y^n$ 满足：

$$x^m y^n = \sum_{k=1}^{m} \binom{m+n-1-k}{n-1} a^n b^{m-k} x^k + \sum_{k=1}^{n} \binom{m+n-1-k}{m-1} a^{n-k} b^m y^k \text{ . 整数} m, n > 0$$

数学归纳法：

1. 当 $m + n = 2$ 时，$x^1 y^1 = ax + by$，原式成立
2. 假设 $m + n$ 时，原式成立
3. 则当 $m + n + 1$ 时：（由 x, y 的对称性，不妨设 m 为 $m + 1$）

$$\begin{aligned}
x^{m+1} y^n &= \sum_{k=1}^{m} \binom{m+n-1-k}{n-1} a^n b^{m-k} x^{k+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{m+n-1-k}{m-1} a^{n-k} b^m y^k x \\
&= \sum_{k=1}^{m} \binom{m+n-1-k}{n-1} a^n b^{m-k} x^{k+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{m+n-1-k}{m-1} a^{n-k} b^m \left(a^k x + \sum_{j=1}^{k} (a^{k-j} b y^j) \right) \\
&= \sum_{k=1}^{m} \binom{m+n-1-k}{n-1} a^n b^{m-k} x^{k+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{m+n-1-k}{m-1} a^n b^m x + \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \binom{m+n-1-k}{m-1}
\end{aligned}$$

https://blog.cs

可以看到，二项式 $\binom{m+n-1-k}{m-1}$ 多次出现，下面我们研究一下它的封闭形式：

$$\text{令 } t(k) = \binom{m+n-1-k}{m-1}$$
$$\text{则 } \frac{t(k+1)}{t(k)} = \frac{\binom{m+n-2-k}{m-1}}{\binom{m+n-1-k}{m-1}} = \frac{k-n}{k-m-n+1}$$
$$\text{可以取 } p(k) = 1 \text{ , } q(k) = k - n \text{ , } r(k) = k - m - n$$
$$\text{则 } s(k) \text{ 应满足：} 1 = (k-n)s(k+1) - (k-m-n)s(k)$$
$$Q(k) = q(k) - r(k) = m \text{ ; } R(k) = q(k) + r(k) = 2k - m - 2n$$
$$\text{则 } d = \deg(p) - \deg(R) + 1 = 0 \text{ , 可设 } s(k) = c$$
$$\Rightarrow 1 = (k-n)c - (k-m-n)c$$
$$s(k) = c = \frac{1}{m}$$
$$\text{因此：} T(k) = \frac{(k-m-n)\frac{1}{m}\binom{m+n-1-k}{m-1}}{1} = (-1)\binom{m+n-k}{m}$$
$$\text{所以：} \sum_{k=1}^{n} \binom{m+n-1-k}{m-1} = (-1)\binom{m+n-k}{m}\Bigg|_{1}^{n+1}$$

现在可以继续上面的证明：

$$
\begin{aligned}
x^{m+1}y^n &= \sum_{k=1}^{m}\binom{m+n-1-k}{n-1}a^n b^{m-k}x^{k+1} + \binom{m+n-1}{n-1}a^n b^m x + \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\binom{m+n-1-k}{m-1}a^{n-} \\
&= \sum_{k=1}^{m+1}\binom{m+n-k}{n-1}a^n b^{m+1-k}x^k + \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\binom{m+n-1-k}{m-1}a^{n-j}b^{m+1}y^j
\end{aligned}
$$

https://blog.cs

我们需要证明的是：

$$
\mathrm{x}^{\mathrm{m}+1}\mathrm{y}^{\mathrm{n}} = \sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{m}+1}\binom{\mathrm{m}+\mathrm{n}-\mathrm{k}}{\mathrm{n}-1}\mathrm{a}^{\mathrm{n}}\mathrm{b}^{\mathrm{m}+1-\mathrm{k}}\mathrm{x}^{\mathrm{k}} + \sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}}\binom{\mathrm{m}+\mathrm{n}-\mathrm{k}}{\mathrm{m}}\mathrm{a}^{\mathrm{n}-\mathrm{k}}\mathrm{b}^{\mathrm{m}+1}\mathrm{y}^{\mathrm{k}}
$$

已经证明了 x 的系数是相等的，下面证明 y 的系数也是相等的：

$$
\begin{aligned}
&[y^p]\left(\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}\binom{m+n-1-k}{m-1}a^{n-j}b^{m+1}y^j\right) \\
&= \sum_{k=p}^{n}\binom{m+n-1-k}{m-1}a^{n-p}b^{m+1} \\
&= (-1)\binom{m+n-k}{m}\Bigg|_{p}^{n+1} a^{n-p}b^{m+1} \\
&= \binom{m+n-p}{m}a^{n-p}b^{m+1} \\
&= [y^p]\left(\sum_{k=1}^{n}\binom{m+n-k}{m}a^{n-k}b^{m+1}y^k\right)
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

因此，当 $\mathrm{m}+\mathrm{n}+1$ 时，原式也成立

综上，原式成立

5.40

求出

$$
\sum_{\mathrm{j}=1}^{\mathrm{m}}(-1)^{\mathrm{j}+1}\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{j}}\sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{n}}\binom{-\mathrm{j}+\mathrm{rk}+\mathrm{s}}{\mathrm{m}-\mathrm{j}}\text{，整数}\mathrm{m},\mathrm{n}\geq 0
$$

的封闭形式。

$$
\begin{aligned}
\text{原式} &= \sum_{j=1}^{m}(-1)^{j+1}\binom{r}{j}\sum_{k=1}^{n}\binom{m-rk-s-1}{m-j}(-1)^{m-j} \\
&= (-1)^{m+1}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\binom{r}{j}\binom{m-rk-s-1}{m-j} \\
&= (-1)^{m+1}\sum_{k=1}^{n}\left(\binom{m-rk-s+r-1}{m}-\binom{m-rk-s-1}{m}\right) \quad \text{(运用范德蒙德卷积,} \\
&= (-1)^{m}\sum_{k=1}^{n}\left(\binom{m-rk-s-1}{m}-\binom{m-r(k-1)-s-1}{m}\right) \\
&= (-1)^{m}\left(\binom{m-rn-s-1}{m}-\binom{m-s-1}{m}\right) \quad \text{(消去法)} \\
&= \binom{rn+s}{m}-\binom{s}{m}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn

5.41

当 n 是一个非负整数时，计算 $\sum_k \binom{n}{k} k!/(n+1+k)!$

$$
\begin{aligned}
\sum_k \frac{\binom{n}{k}k!}{(n+1+k)!} &= \sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{(n-k)!\,(n+k+1)!} \\
&= \frac{n!}{(2n+1)!}\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{n-k} \\
&= \frac{n!}{(2n+1)!}\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{k}
\end{aligned}
$$

$$
\because \sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{k} = \frac{1}{2}\sum_k\binom{2n+1}{k} = \frac{1}{2}\cdot 2^{2n+1}
$$

$$
\therefore \sum_k \frac{\binom{n}{k}k!}{(n+1+k)!} = \frac{2^{2n}n!}{(2n+1)!}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.42

求不定和式 $\sum\left((-1)^{x}/\binom{n}{x}\right)\delta x$ *，并利用它在* $0 \le m \le n$ *时将和式* $\sum_{k=0}^{m}(-1)^{k}/\binom{n}{k}$ *表示成封闭形式。*

用 Gosper 方法计算：

$$
\begin{gathered}
\text{取}p(k)=1\,,\ q(k)=-(k+1)\,,\ r(k)=n-k+1 \\
Q(k)=q(k)-r(k)=-n-2 \\
R(k)=q(k)+r(k)=-2k+n \\
\therefore d=\deg(p)-\deg(R)+1=0 \\
\Rightarrow s(k)=\frac{-1}{n+2}\ ,\ T(k)=\frac{(-1)^{k+1}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{k}} \\
\therefore \sum\left((-1)^{x}/\binom{n}{x}\right)\delta x=\frac{(-1)^{x+1}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{x}}+C
\end{gathered}
$$

当 $0 \le m \le n$ 时：

$$
\begin{aligned}
&\sum_{k=0}^{m}\frac{(-1)^k}{\binom{n}{k}}\\
&=\frac{(-1)^{x+1}(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{x}}\Bigg|_0^{m+1}\\
&=\frac{n+1}{n+2}+\frac{(-1)^m(n+1)}{(n+2)\binom{n+1}{m+1}}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

5.43

证明三重二项恒等式：

$$\sum_{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{m}-\mathrm{r}+\mathrm{s}}{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{n}+\mathrm{r}-\mathrm{s}}{\mathrm{n}-\mathrm{k}}\binom{\mathrm{r}+\mathrm{k}}{\mathrm{m}+\mathrm{n}}=\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{m}}\binom{\mathrm{s}}{\mathrm{n}}\text{，m, n是整数}$$

提示：首先用 $\sum_{\mathrm{j}}\binom{\mathrm{r}}{\mathrm{m+n-j}}\binom{\mathrm{k}}{\mathrm{j}}$ *代替* $\binom{\mathrm{r+k}}{\mathrm{m+n}}$

证明：

$$
\begin{aligned}
&\sum_{k}\binom{m-r+s}{k}\binom{n+r-s}{n-k}\binom{r+k}{m+n}\\
&=\sum_{k}\binom{m-r+s}{k}\binom{n+r-s}{n-k}\sum_{j}\binom{r}{m+n-j}\binom{k}{j}\\
&=\sum_{k}\sum_{j}\binom{n+r-s}{n-k}\binom{r}{m+n-j}\binom{m-r+s}{j}\binom{m-r+s-j}{k-j}\\
&=\sum_{j}\binom{m-r+s}{j}\binom{r}{m+n-j}\binom{m+n-j}{m}\\
&=\sum_{j}\binom{m-r+s}{j}\binom{r}{m}\binom{r-m}{n-j}\\
&=\binom{r}{m}\binom{s}{n}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_460

5.45

求出 $\sum_{\mathrm{k}\le\mathrm{n}}\binom{2\mathrm{k}}{\mathrm{k}}4^{-\mathrm{k}}$ *的封闭形式.*

$$
\begin{aligned}
\text{由公式：}\binom{\mathrm{n}-\frac{1}{2}}{\mathrm{n}}&=\binom{2\mathrm{n}}{\mathrm{n}}/2^{2\mathrm{n}}\\
\Rightarrow\sum_{\mathrm{k}\le\mathrm{n}}\binom{2\mathrm{k}}{\mathrm{k}}4^{-\mathrm{k}}&=\sum_{\mathrm{k}\le\mathrm{n}}4^{\mathrm{k}}\binom{\mathrm{k}-\frac{1}{2}}{\mathrm{k}}4^{-\mathrm{k}}\\
\text{由公式：}\sum_{\mathrm{k}\le\mathrm{n}}\binom{\mathrm{r}+\mathrm{k}}{\mathrm{k}}&=\binom{\mathrm{r}+\mathrm{n}+1}{\mathrm{n}}\\
\Rightarrow\sum_{\mathrm{k}\le\mathrm{n}}\binom{2\mathrm{k}}{\mathrm{k}}4^{-\mathrm{k}}&=\binom{\mathrm{n}+\frac{1}{2}}{\mathrm{n}}
\end{aligned}
$$

5.50

用比较方程两边 z^n 的系数的方法来证明普法夫反射定律：

$$\frac{1}{(1-z)^a}F\left(\begin{matrix}a,b\\c\end{matrix}\middle|\frac{-z}{1-z}\right)=F\left(\begin{matrix}a,c-b\\c\end{matrix}\middle|z\right).$$

证明：

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-z)^a}F\left(\begin{matrix}a,b\\c\end{matrix}\middle|\frac{-z}{1-z}\right)&=\sum_{k\geq 0}\frac{a^{\overline{k}}b^{\overline{k}}(-z)^k}{c^{\overline{k}}k!}\frac{1}{(1-z)^{k+a}}\\&=\sum_{k\geq 0}\frac{a^{\overline{k}}b^{\overline{k}}(-z)^k}{c^{\overline{k}}k!}\sum_{m\geq 0}\binom{k+a+m-1}{m}z^m\end{aligned}$$

对任意 k，当 $m=n-k$ 时可得此时 z^n 的系数.

https://blog.csdn.net/qq_46013251

$$\begin{aligned}&\Rightarrow[z^n](\frac{1}{(1-z)^a}F\left(\begin{matrix}a,b\\c\end{matrix}\middle|\frac{-z}{1-z}\right))\\&=\sum_{k\geq 0}\frac{a^{\overline{k}}b^{\overline{k}}(-1)^k}{c^{\overline{k}}k!}\binom{a+n-1}{n-k}\\&=\sum_{k\geq 0}\frac{a^{\overline{k}}b^{\overline{k}}(-1)^k}{c^{\overline{k}}k!}\frac{(a+n-1)^{\underline{n-k}}}{(n-k)!}\\&=\frac{a^{\overline{n}}}{n!}\sum_{k\geq 0}\frac{n!\,b^{\overline{k}}(-1)^k}{c^{\overline{k}}(n-k)!\,k!}\\&=\frac{a^{\overline{n}}}{n!}\sum_{k\geq 0}\frac{b^{\overline{k}}(-n)^{\overline{k}}}{c^{\overline{k}}\,k!}\\&=\frac{a^{\overline{n}}}{n!}F\left(\begin{matrix}b,-n\\c\end{matrix}\middle|1\right)\\&=\frac{a^{\overline{n}}}{n!}\frac{(c-b)^{\overline{n}}}{c^{\overline{n}}}\\&=[z^n]F\left(\begin{matrix}a,c-b\\c\end{matrix}\middle|z\right)\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

即证普法夫反射定律.

5.60

当 m 和 n 两者都很大时，利用斯特林近似来估计 $\binom{\mathrm{m+n}}{\mathrm{n}}$. 当 $\mathrm{m}=\mathrm{n}$ 时，你的公式转化成了什么？

$$
\begin{aligned}
\binom{m+n}{n} &= \frac{(m+n)!}{n!\cdot m!} \\
&\approx \frac{\sqrt{2\pi(m+n)}(\frac{m+n}{e})^{m+n}}{(\sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^{n})\cdot(\sqrt{2\pi m}(\frac{m}{e})^{m})} \\
&= \sqrt{\frac{1}{2\pi}(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})}(1+\frac{n}{m})^{m}(1+\frac{m}{n})^{n}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

当 $\mathrm{m}=\mathrm{n}$ 时：

$$
\binom{2\mathrm{n}}{\mathrm{n}} \approx \frac{4^{\mathrm{n}}}{\sqrt{\pi \mathrm{n}}}
$$

5.65

证明：

$$
\sum_{\mathrm{k}} \binom{\mathrm{n}-1}{\mathrm{k}} \mathrm{n}^{-\mathrm{k}}(\mathrm{k}+1)! = \mathrm{n}.
$$

$$
\begin{aligned}
&\text{要证：} \quad \sum_{k} \binom{n-1}{k} n^{-k}(k+1)! = n \\
&\text{即证：} \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} n^{n-k-1}(k+1)! = n^{n} \\
&\text{即证：} \quad \sum_{n-k-1=0}^{n-1} \binom{n-1}{n-k-1} n^{k}(n-k)! = n^{n} \\
&\text{即证：} \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} n^{k}(n-k)! = n^{n} \\
&\text{即证：} \quad (n-1)!\sum_{k=0}^{n-1} \frac{n^{k}(n-k)!}{k!(n-k-1)!} = n^{n}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn.net/qq_46013251

下面用 Gosper 方法证明：

$$
\begin{gathered}
\text{记 } \mathrm{t(k)} = \frac{\mathrm{n^k}\,(\mathrm{n-k})!}{\mathrm{k!}\,(\mathrm{n-k-1})!} \\
\text{则 } \frac{\mathrm{t(k+1)}}{\mathrm{t(k)}} = \frac{\mathrm{n(k-n+1)}}{\mathrm{(k-n)(k+1)}} \\
\text{可以取：} \mathrm{p(k)=k-n\,,\ q(k)=n\,,\ r(k)=k} \\
\text{则 s(k) 应满足：} \mathrm{k-n=ns(k+1)-ks(k)} \\
\text{故 } \mathrm{s(k)=-1} \\
\text{因此：} \mathrm{T\,(k)} = \frac{\mathrm{k\,n^k}}{\mathrm{k!}} \\
\Rightarrow \sum_{\mathrm{k=0}}^{\mathrm{n-1}} \frac{\mathrm{n^k(n-k)!}}{\mathrm{k!(n-k-1)!}} = \left.\frac{\mathrm{k\,n^k}}{\mathrm{k!}}\right|_{0}^{\mathrm{n}} = \frac{\mathrm{n^{n+1}}}{\mathrm{n!}} \\
\Rightarrow \mathrm{(n-1)!}\sum_{\mathrm{k=0}}^{\mathrm{n-1}} \frac{\mathrm{n^k(n-k)!}}{\mathrm{k!(n-k-1)!}} = \mathrm{n^n}
\end{gathered}
$$

5.98

对于和式 $\mathrm{S_n} = \sum_{\mathrm{k}} \binom{\mathrm{n}}{2\mathrm{k}}$ *，* $\mathrm{Gosper-Zeilberger}$ *方法给出什么样的递归式？*

\\ \Rightarrow \beta_0(n) = 2ns \ , \ \beta_1(n) = -ns \\ \therefore \hat{t}(n,k) = (2ns) \ t(n,k) - ns \ t(n+1,k) \\ T(n,k) = r(n,k) \ s(n,k) \ \overline{t}(n,k) \\ 而给定的非负整数时，T(n,k)仅对有限多个 k 的值不等于零 \\ 因此 T(n,k+1) - T(n,k) 对所有 k 的求和必定缩减为零 \\ \Rightarrow \sum_k (2ns)t(n,k) - (ns)t(n \Rightarrow 2n S_n - n S_{n+1} = 0 \\[6pt] 即：2n S_n = n S_{n+1} 令t^(n, k) = β0(n) t(n, k) + β1(n) t(n + 1, k) ∵ t(n, k)t(n + 1, k) = n − 2k + 1n + 1

∴ t^(n, k) = p(n, k)n − 2k + 1t(n, k)其中 p(n, k) = (n − 2k + 1)β0(n) + (n + 1)β1(n)记 t(n, k) = p(n, k)t^(n, k) ， p(n, k) = p(n, k)p^(n, k)对于：t(n, k)t(n, k +

(n, k + 1)r(n, k + 1)q(n, k)从 p(n, k) = 1 出发 ∵ t(n, k) = n − 2k + 1t(n, k) ∴ t(n, k)t(n, k + 1) = (2k + 1)(2k + 2)(n − 2k)(n − 2k + 1) ⇒ q(n, k) = (n − 2k)(n − 2k

(2k − 1)(2k)dQ = 1 ， dR = 2 ⇒ d = deg (p^) − dR + 1 = 0不妨设 s(n, k) = s则 s 应满足：p^(n, k) = q(n, k)s − r(n, k)s使 k 对应幂相等：{−2β0(n) = −4ns

(n) + β1(n)) = n(n + 1)s ⇒ β0(n) = 2ns ，β1(n) = −ns ∴ t^(n, k) = (2ns) t(n, k) − ns t(n + 1, k)T (n, k) = r(n, k) s(n, k) t(n, k)而当n是任意一个给定的非负整数
有限多个k的值不等于零因此T (n, k + 1) − T (n, k)对所有k的求和必定缩减为零 ⇒ k∑(2ns)t(n, k) − (ns)t(n + 1, k) = 0 ⇒ 2nSn − nSn+1 = 0即：2nSn = nSn+

5.99

假设 a *是一个非负整数，当* $\mathrm{t(n,k)} = \mathrm{(n+a+b+c+k)!/(n+k)!(c+k)!(b-k)!(a-k)!k!}$ *时，利用* $\mathrm{Gosper-Zeilberger}$ *方法求出* $\sum_{\mathrm{k}}$ *式.*

记 $\sum_{\mathrm{k}} \mathrm{t(n,k)} = \mathrm{S_n}$：

$$\because \frac{\mathrm{t(n+1,k)}}{\mathrm{t(n,k)}} = \frac{\mathrm{n+a+b+c+k+1}}{\mathrm{n+k+1}}$$
$$\therefore \hat{\mathrm{t}}(\mathrm{n,k}) = \mathrm{p(n,k)}\frac{\mathrm{t(n,k)}}{\mathrm{n+1+k}}$$
$$\text{其中 } \mathrm{p(n,k)} = \mathrm{(n+1+k)\ \beta_0(n) + (n+a+b+c+k+1)\ \beta_1(n)}$$
$$\Rightarrow \overline{\mathrm{t}}(\mathrm{n,k}) = \frac{\hat{\mathrm{t}}(\mathrm{n,k})}{\mathrm{p(n,k)}} = \frac{\mathrm{t(n,k)}}{\mathrm{n+1+k}}$$
$$\text{对于 } \frac{\overline{\mathrm{t}}(\mathrm{n,k+1})}{\overline{\mathrm{t}}(\mathrm{n,k})} = \frac{\overline{\mathrm{p}}(\mathrm{n,k+1})}{\overline{\mathrm{p}}(\mathrm{n,k})}\frac{\mathrm{q(n,k)}}{\mathrm{r(n,k+1)}}$$
$$\text{从 } \overline{\mathrm{p}}(\mathrm{n,k}) = 1 \text{ 出发}$$
$$\mathrm{q(n,k)} = \mathrm{(n+a+b+c+k+1)(a-k)(b-k)}$$
$$\mathrm{r(n,k)} = \mathrm{(n+k+1)(c+k)k}$$
$$\Rightarrow \mathrm{Q(n,k)} = \mathrm{q(n,k)} - \mathrm{r(n,k)}\ ,\ \mathrm{R(n,k)} = \mathrm{q(n,k)} + \mathrm{r(n,k)}$$
$$\therefore \mathrm{d} = 0\ . \quad \text{不妨设 } \mathrm{s(n,k)} = \mathrm{s}$$
$$\text{则 s 应满足：} \mathrm{(n+1+k)\ \beta_0(n) + (n+a+b+c+k+1)\ \beta_1(n)}$$
$$= \mathrm{(n+a+b+c+k+1)(a-k)(b-k)s - (n+k+1)(c+k)ks}$$
$$\text{计算得出：} \mathrm{\beta_0(n) = (n+1+a+b+c)(n+1+a+b)}$$
$$\mathrm{\beta_1(n) = -(n+1+a)(n+1+b)}\ ,\ \mathrm{s(n,k) = -1}$$
$$\text{因此：} \sum_{\mathrm{k}} \mathrm{\beta_0(n)\ t(n,k) + \beta_1(n)\ t(n+1,k) = 0}$$
$$\text{即：} \mathrm{S_{n+1}} = \frac{\mathrm{(n+1+a+b+c)(n+1+a+b)}}{\mathrm{(n+1+a)(n+1+b)}}\mathrm{S_n}$$

下面用归纳法证明：

$$\sum_{\mathrm{k}} \frac{\mathrm{(a+b+c+n+k)!}}{\mathrm{(a-k)!(b-k)!(c+k)!(n+k)!\ k!}}$$
$$= \frac{\mathrm{(a+b+c+n)!(a+b+c)!(a+b+n)!}}{\mathrm{a!\ b!(a+c)!(a+n)!(b+c)!(b+n)!}}$$

因为 a 是非负整数，所以基础情况从 $\mathrm{n = -a}$ 开始：

$$\mathrm{S_{-a}} = \sum_{\mathrm{k}} \mathrm{t(-a,k)} = \sum_{\mathrm{k}} \frac{\mathrm{(b+c+k)!}}{\mathrm{(k-a)!(c+k)!(b-k)!(a-k)!\ k!}}$$
$$\because \frac{1}{\mathrm{z!}} = \lim_{\mathrm{n}\to\infty} \binom{\mathrm{n+z}}{\mathrm{n}} \mathrm{n^{-z}}$$
$$\therefore \text{仅当 z 是负整数时，取值为零}$$
$$\Rightarrow \mathrm{S_{-a}} = \frac{\mathrm{(b+c+a)!}}{\mathrm{(c+a)!(b-a)!\ a!}} (\text{仅当 } \mathrm{k = a} \text{ 时，取值不为零})$$
$$\therefore \text{原命题成立.}$$

假设对于 n ，命题成立

则对于 $\mathrm{n}+1$ ：

$$
\begin{aligned}
S_{n+1} &= \frac{(n+1+a+b+c)(n+1+a+b)}{(n+1+a)(n+1+b)} S_n \\
&= \frac{(n+1+a+b+c)(n+1+a+b)}{(n+1+a)(n+1+b)} \frac{(a+b+c+n)!(a+b+c)!(a+b+n}{a!\,b!(a+c)!(a+n)!(b+c)!(b+n)!} \\
&= \frac{(a+b+c+n+1)!(a+b+c)!(a+b+n+1)!}{a!\,b!(a+c)!(a+n+1)!(b+c)!(b+n+1)!}
\end{aligned}
$$

https://blog.csdn

因此，对于 $\mathrm{n}+1$ ，命题也成立

综上，命题成立。 (取 n 为 d ，即证明了书中对应的公式)

5.100

求出和式：

$$
\mathrm{S_n} = \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \frac{1}{\binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}}}
$$

的递归关系，并用这个递归关系求出 $\mathrm{S_n}$ 的另一个公式.

\\ \Rightarrow \\ \therefore T(n,k) = r(n,k) \ s(n,k) \ \overline{t}(n,k) = \frac{s}{\binom{n+1}{k}} \\ \therefore \hat{t} (n,k) = \frac{n+2}{n+1} s t(n,k) - 2s t(n
T(n,k) \\ 对 \ 0 \le k \le n 求和： \\ s \frac{n+2}{n+1} S_n - 2s(S_{n+1} - t(n+1,n+1)) = T(n,n+1) - T(n,0) \\ \Rightarrow \frac{n+2}{n+1} S_n - 2 S_{n+1} + 2

)1 = n!k! (n – k)!记 t^(n, k) = β0(n) t(n, k) + β1(n) t(n + 1, k) ∵ t(n, k)t(n + 1, k) = n + 1n + 1 – k ∴ t^(n, k) = p(n, k)n + 1t(n, k)其中 p(n, k) = (n + 1)β0(n) + (

记 t(n, k) = p(n, k)t^(n, k) ， p(n, k) = p(n, k)p^(n, k)对于 t(n, k)t(n, k + 1) = p(n, k)p(n, k + 1)r(n, k + 1)q(n, k) ∵ t(n, k) = n + 1t(n, k) ∴ t(n, k)t(n, k + 1) = n –

(n, k) = 1 ， q(n, k) = k + 1 ， r(n, k) = n – k + 1则 Q(n, k) = 2k – n ， R(n, k) = n + 2 ∴ d = deg (p^) – dQ = 0不妨设 s(n, k) = s ⇒ (n + 1)β0(n) + (n + 1 – k)β1(
(n – k + 1)s令 k 的对应幂相等： {–β1(n) = 2s(n + 1) (β0(n) + β1(n)) = –ns ⇒ {β1(n) = –2sβ0(n) = n+1n+2s ∴ T (n, k) = r(n, k) s(n, k) t(n, k) = (kn+1)s

∴ t^(n, k) = n + 1n + 2st(n, k) – 2st(n + 1, k) = T (n, k + 1) – T (n, k)对 0 ≤ k ≤ n求和： sn + 1n + 2Sn – 2s(Sn+1 – t(n + 1, n + 1)) = T (n, n + 1) – T (n, 0) ⇒ n -

– 2Sn+1 + 2 = 0
运用求和因子法(link)：

$$
\mathrm{S_n} = \frac{(\mathrm{n}+1)}{2^{\mathrm{n}}} \sum_{\mathrm{k}=0}^{\mathrm{n}} \frac{2^{\mathrm{k}}}{\mathrm{k}+1}
$$

如有问题，欢迎大家指出，谢谢